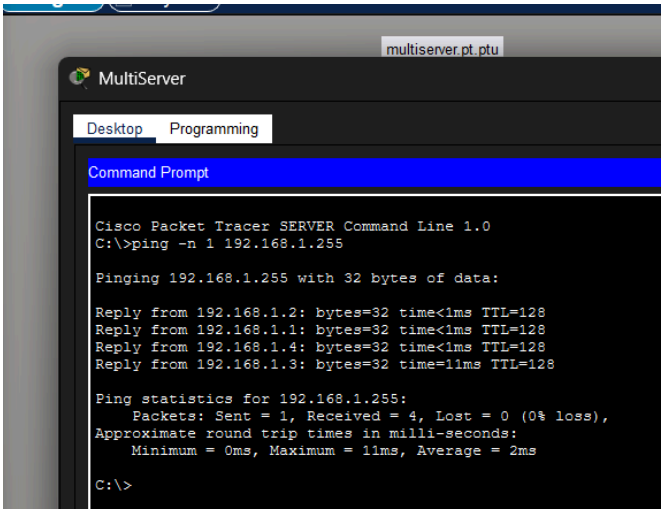
รติมา สวัสดิ์นที 673380055-9 sec.1

Assignment 4

Packet Tracer - TCP and UDP Communications

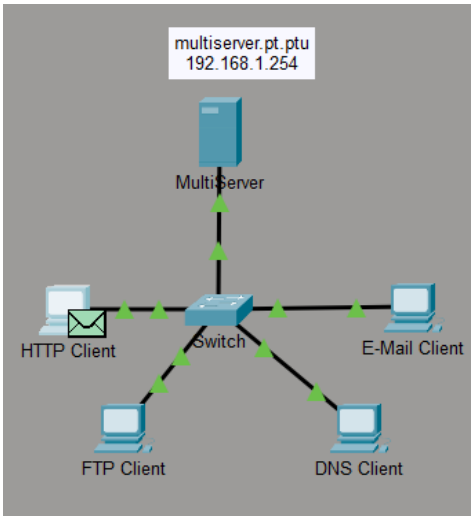
PART 1 Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.



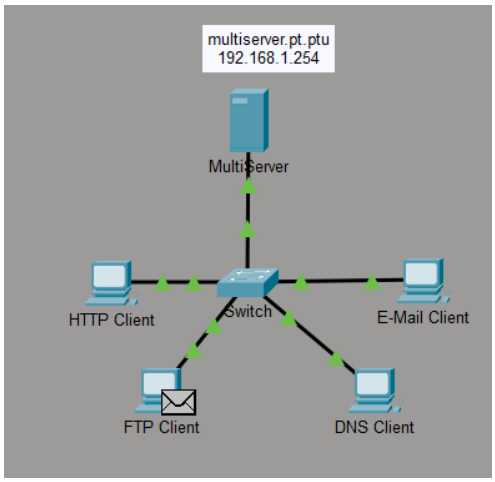
- พิมพ์คำสั่ง: ping -n 1 192.168.1.255 Serverจะ Broadcastหาเครื่อง Client ทุกเครื่องในวง Client ทุกเครื่องจะ Reply ทำให้ทุกเครื่องเข้าถึงกันได้

Step 2: Generate web (HTTP) traffic.



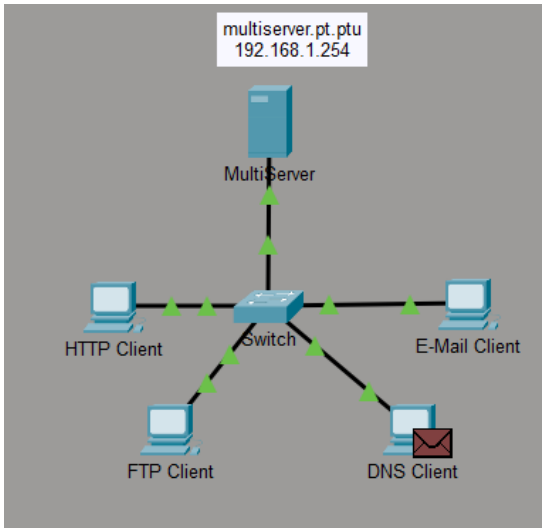
- จะเห็นซองจดหมาย(PDU) ปรากฏขึ้นที่เครื่อง HTTP Client รอส่งข้อมูล TCP ที่กำลังจะขอเชื่อมต่อเพื่อดูเว็บ

Step 3: Generate FTP traffic.



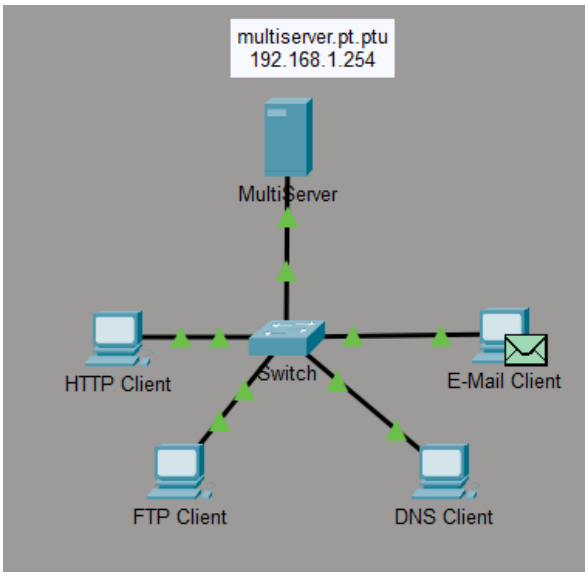
- จะเห็นซองจดหมายปรากฏที่เครื่อง FTP Clientคือข้อมูล TCP เหมือนกัน แต่จะวิ่งไปคนละPort กับเว็บ

Step 4: Generate DNS traffic.



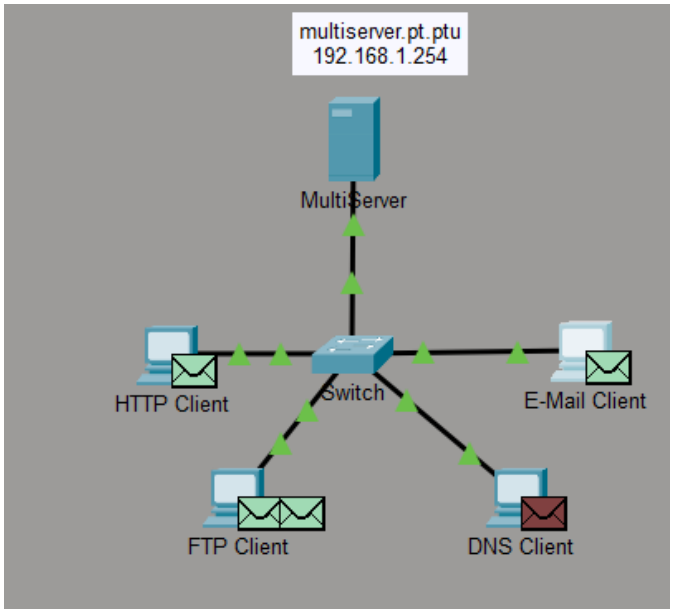
- จะเห็นซองจดหมายปรากฏที่เครื่อง DNS Client คือคือข้อมูล UDP

Step 5: Generate Email traffic.



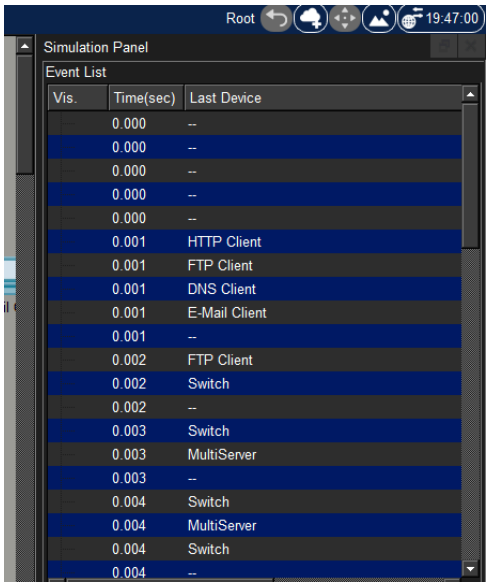
- มีซองจดหมายโผล่ที่เครื่อง E-Mail Client รอส่ง

เมื่อทำstep 1-5 จะได้ดังรูป:



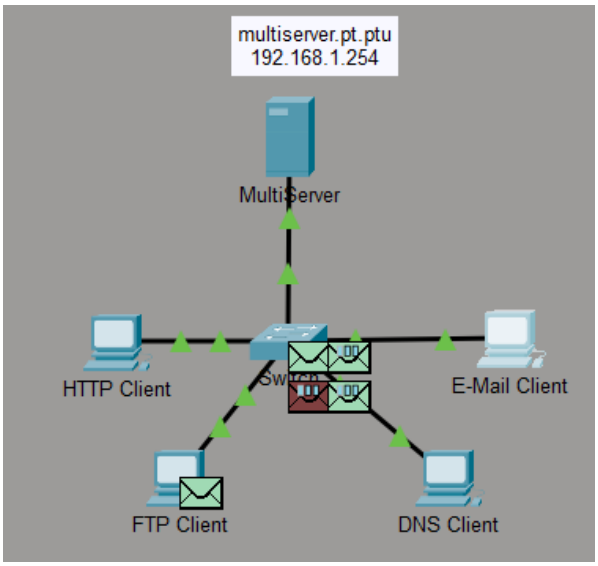
ซองจดหมายจากทุกเครื่อง

Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

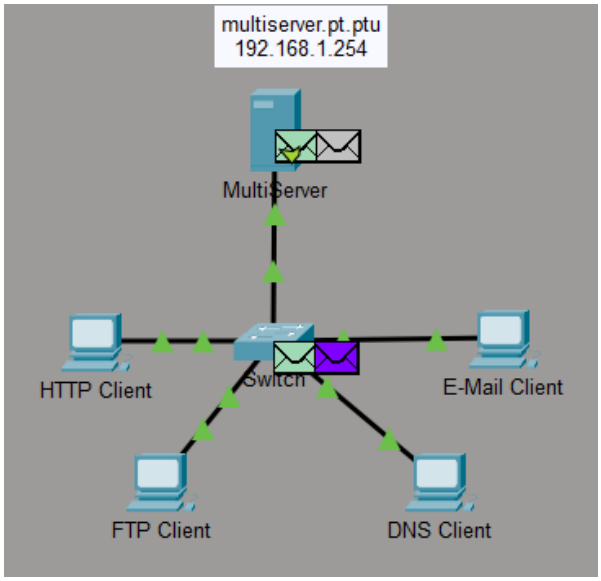


Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--
	0.001	HTTP Client
	0.001	FTP Client
	0.001	DNS Client
	0.001	E-Mail Client
	0.001	--
	0.002	FTP Client
	0.002	Switch
	0.002	--
	0.003	Switch
	0.003	MultiServer
	0.003	--
	0.004	Switch
	0.004	MultiServer
	0.004	Switch
	0.004	--

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.



- เมื่อกดเริ่มการทำงาน จะเห็นว่า Traffic จากหลาย Application (Web, FTP, DNS, Email) ถูกส่งออกมาพร้อมๆ กัน และมารวมกันที่อุปกรณ์ Switch เพื่อเดินทางผ่านสายสัญญาณเส้นเดียวกันไปยัง Server กระบวนการนี้เรียกว่า Multiplexing



Server รับซองจดหมายทีละซอง

- **คำถาม PART 1:**

1.What is this called?

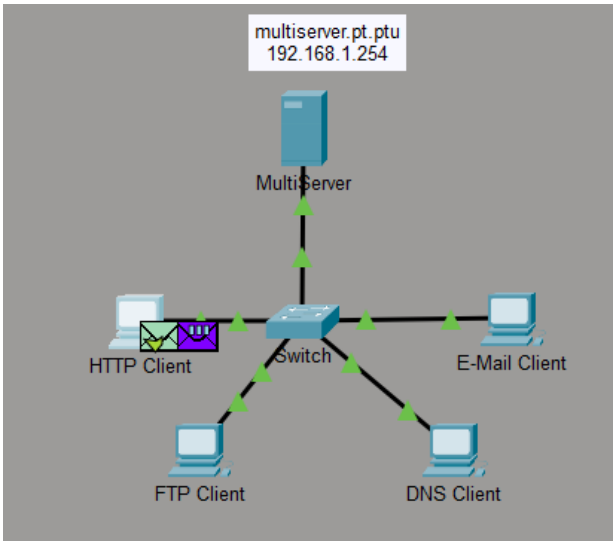
ตอบ เรียกว่า Multiplexing คือการที่ข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เช่น Web, Email, DNS ถูกส่งสลับกัน ไปบนสายแลน เส้นเดียวกันได้ โดยไม่ชนกัน ทำให้เราใช้งานหลายแอปพลิเคชันได้พร้อมกัน

2.A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

ตอบ สีที่แตกต่างกัน แสดงถึง โปรโตคอล ที่แตกต่างกันเช่น สีเขียวอาจเป็น TCP, สีส้มเป็น UDP, หรือสีม่วงเป็น HTTP เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบแยกแยะประเภทของข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

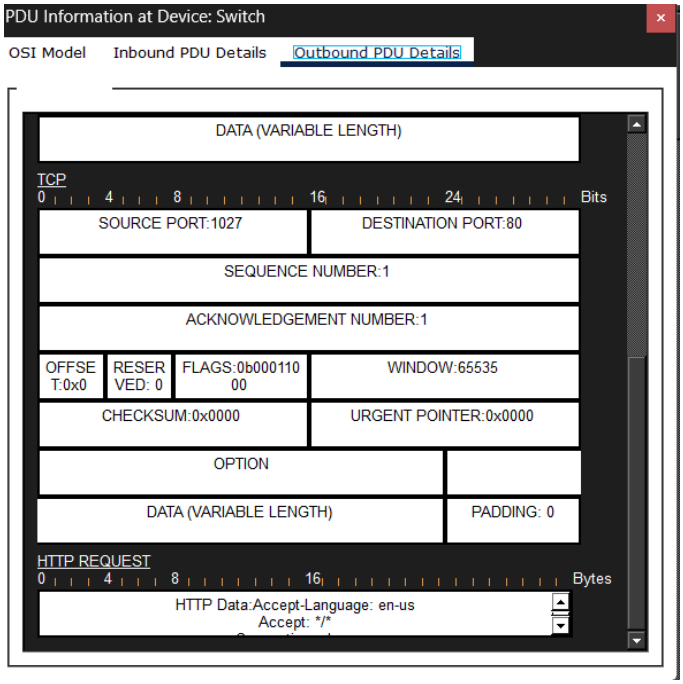
Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.



- **คำถาม step 1 ข้อ d.**
    1. Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

    ตอบ เพราะ TCP ต้องทำกระบวนการ 3-Way Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อให้เสร็จก่อน ถึงจะเริ่มส่งข้อมูล HTTP ได้

- **คำถาม step 1 ข้อ e.**



1. What is the section labeled?

   <u>ตอบ</u> TCP (Transmission Control Protocol)

2. Are these communications considered to be reliable?

   <u>ตอบ</u> ได้ เพราะ TCP มีการยืนยันการรับส่งที่น่าเชื่อถือ

จะได้ค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM ดังนี้

- SRC PORT: 1027
- DEST PORT: 80
- SEQUENCE NUM: 1
- Ack Num: 1

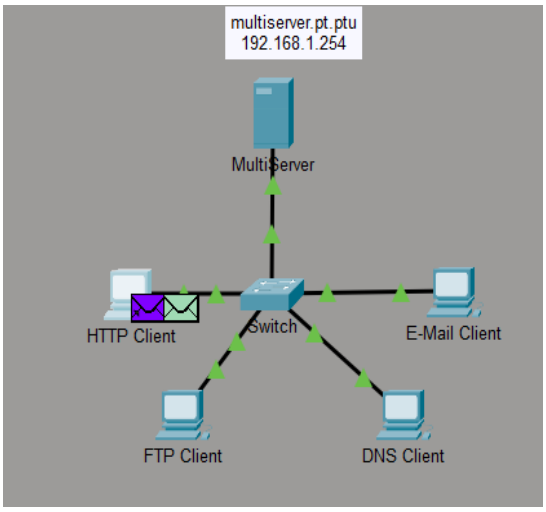
- **คำถาม step 1 ข้อ f.**

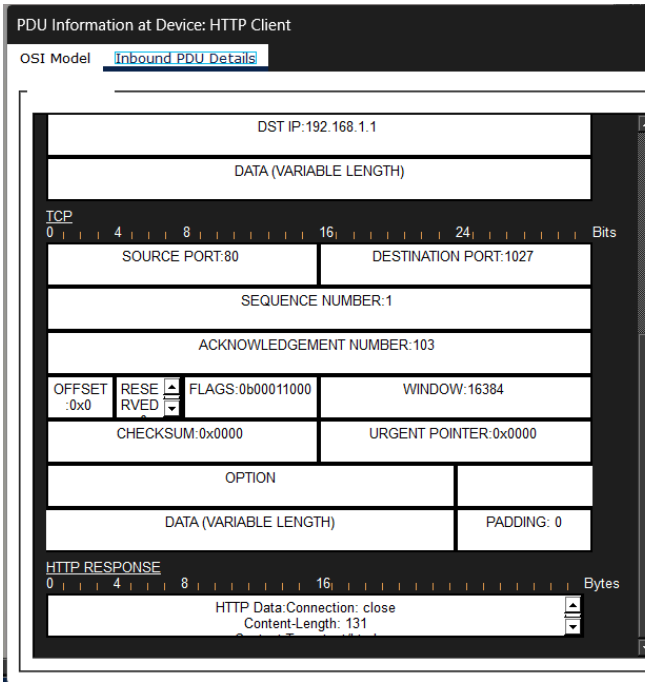
1. Which TCP flags are set in this PDU?

   <u>ตอบ</u> ถ้าเป็นซองแรกเริ่มจะเป็น SYN, ถ้าส่งข้อมูลจะเป็น PSH, ACK

- **คำถาม step 1 ข้อ h.**

Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

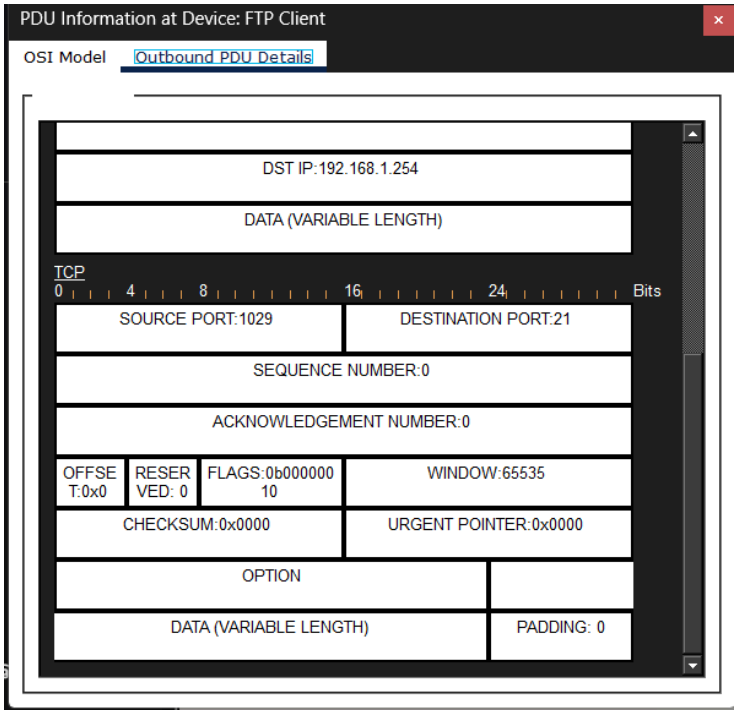




1. How are the port and sequence numbers different than before?

   <u>ตอบ</u> เลข Source Port กับ Destination Port จะ สลับกัน และเลข Ack Num จะเพิ่มขึ้น

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.



- **คำถาม step 2 ข้อ c**

    1. Are these communications considered to be reliable?

    <u>ตอบ</u> ใช่ เพราะใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการยืนยันข้อมูลน่าเชื่อถือ

- **คำถาม step 2 ข้อ d**

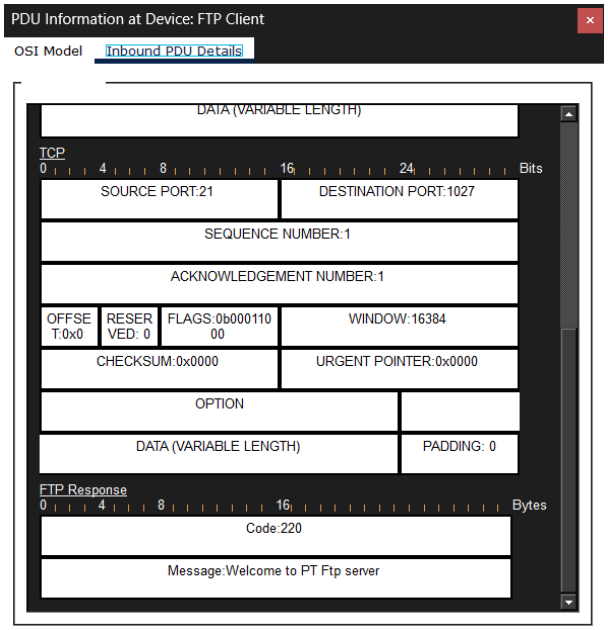
จะได้ค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM ดังนี้

- SRC PORT: 1029
- DEST PORT: 21
- SEQUENCE NUM: 0
- Ack Num: 0

1. What is the value in the flag field?

    <u>ตอบ</u> SYN ถ้าเป็นซองแรก

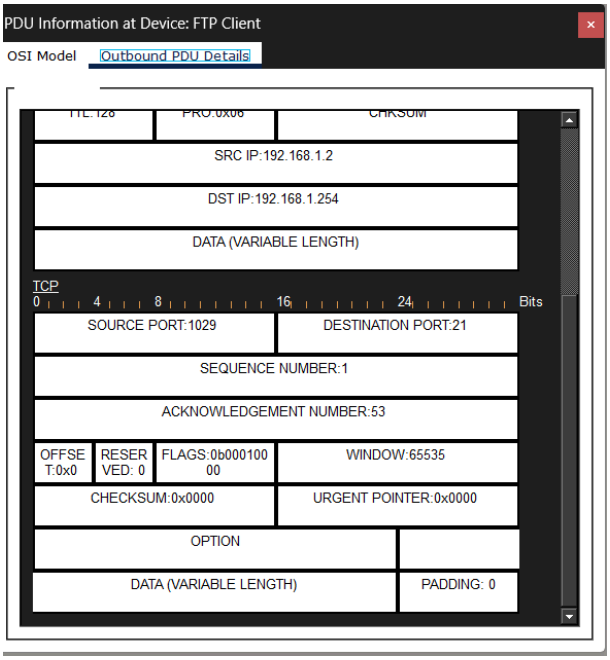
- **คำถาม step 2 ข้อ f**



1. How are the port and sequence numbers different than before?

   <u>ตอบ</u> เลขพอร์ตของSRC PORTกับ DEST PORT สลับกัน เลข Ack จะเพิ่มขึ้น

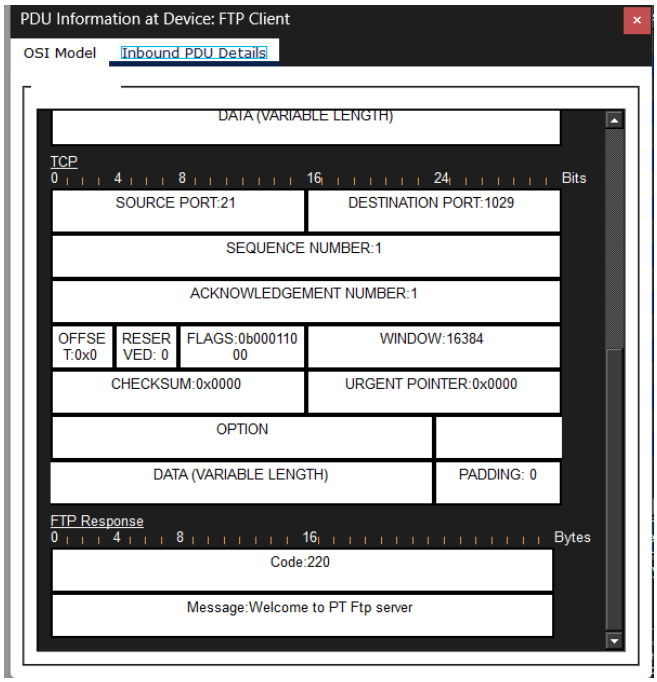
- **คำถาม step 2 ข้อ g**



1. How are the port and sequence numbers different from the previous results?

   <u>ตอบ</u> Seq Number จะขยับเท่ากับ Ack Number ของฝั่ง Server ที่ส่งมาเมื่อกี้ และ Ack Number จะขยับตามข้อมูลที่ได้รับจริง

- **คำถาม step 2 ข้อ i**



1. What is the message from the server?

   <u>ตอบ</u> Welcome to PT Ftp server (ข้อความต้อนรับเข้าสู่ FTP)

Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

- **คำถาม step 3 ข้อ d**

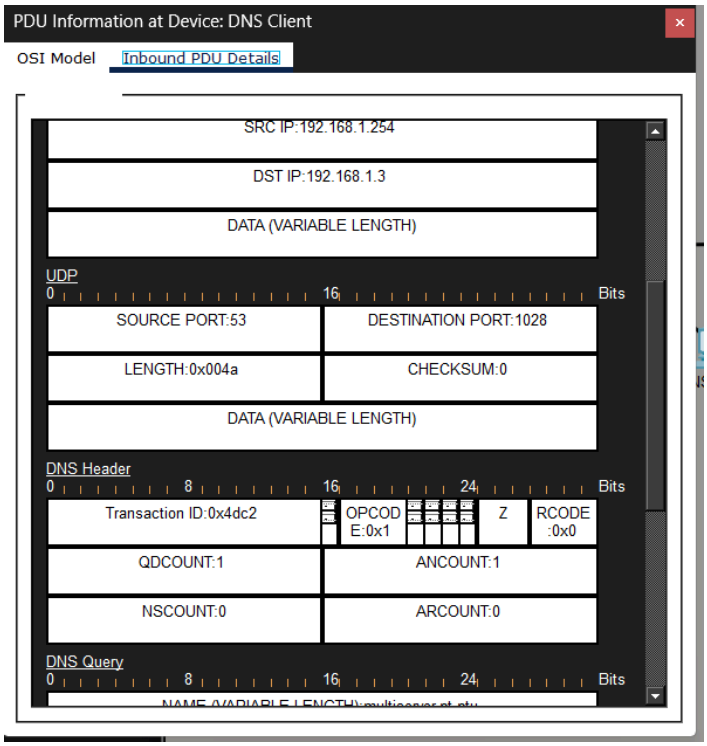
  1. What is the Layer 4 protocol?

     <u>ตอบ</u> UDP

2. Are these communications considered to be reliable?

<u>ตอบ</u> ไม่ เพราะ UDP ไม่มีการยืนยัน

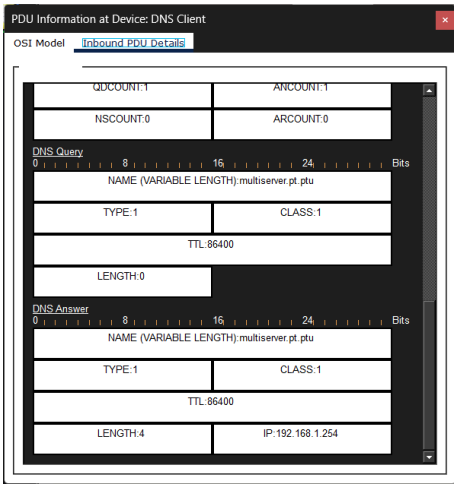
- **คำถาม step 3 ข้อ e**



1. Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

<u>ตอบ</u> เพราะ UDP เป็นแบบ Connectionless และไม่ต้องการความน่าเชื่อถือ Overhead ต่ำ เลยไม่ต้องมีเลขไว้ยืนยัน

- **คำถาม step 3 ข้อ g**



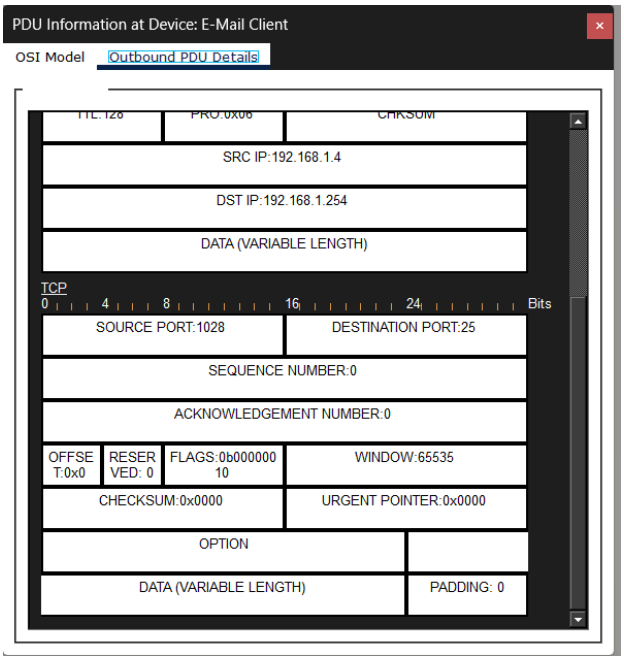
1. How are the port and sequence numbers different than before?

   <u>ตอบ</u> เลขพอร์ตสลับกันจากเดิม Source เป็นเลขสุ่ม/Destination 53 ก็จะสลับเป็น Source 53 ส่วนDestination เลขสุ่ม

2. What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?

   <u>ตอบ</u> 192.168.1.254

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.



- **คำถาม step 4 ข้อ d**

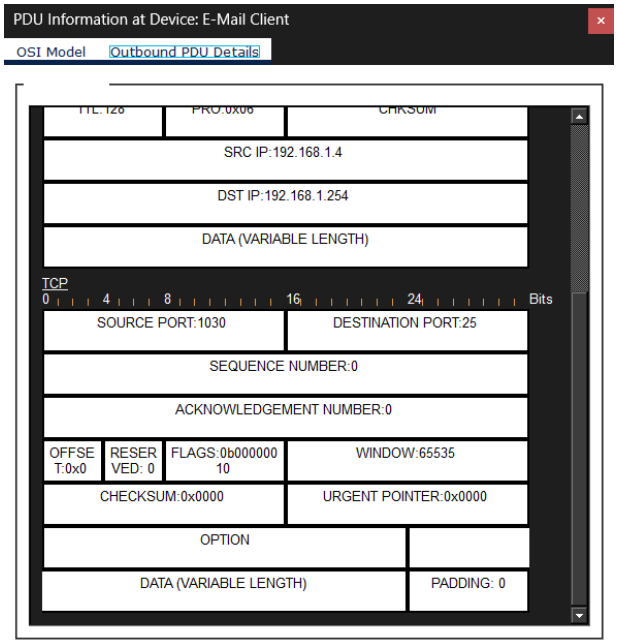
1. What transport layer protocol does email traffic use?

   <u>ตอบ</u> TCP

2. Are these communications considered to be reliable?

   <u>ตอบ</u> ใช่ เพราะใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งช่วยให้การส่งและรับข้อมูลเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ

- **คำถาม step 4 ข้อ e**



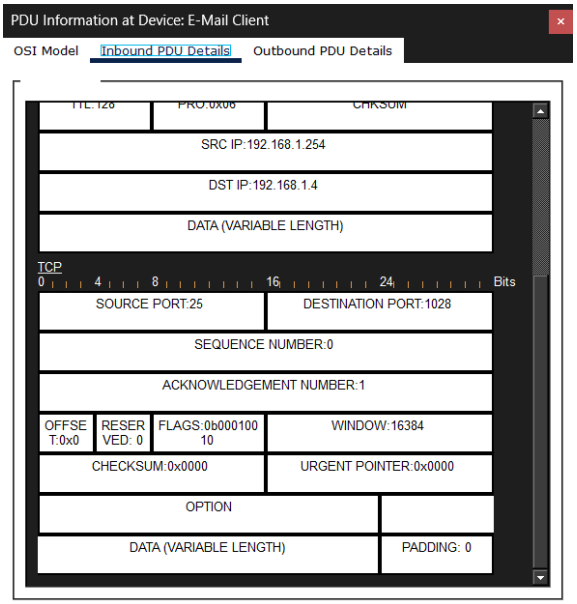
จะได้ค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM ดังนี้

- SRC PORT: 10230
- DEST PORT: 25
- SEQUENCE NUM: 0
- Ack Num: 0

1. What is the flag field value?

<u>ตอบ</u> SYN เพราะ เป็นการเริ่มเชื่อมต่อ

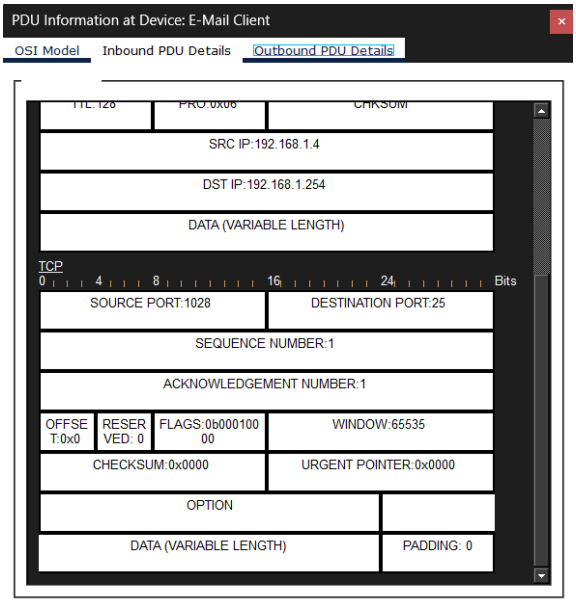
- **คำถาม step 4 ข้อ g**



1. How are the port and sequence numbers different than before?

   <u>ตอบ</u> Source port และ Destination port สลับกัน เลข Ack เพิ่มขึ้นเพื่อตอบรับ

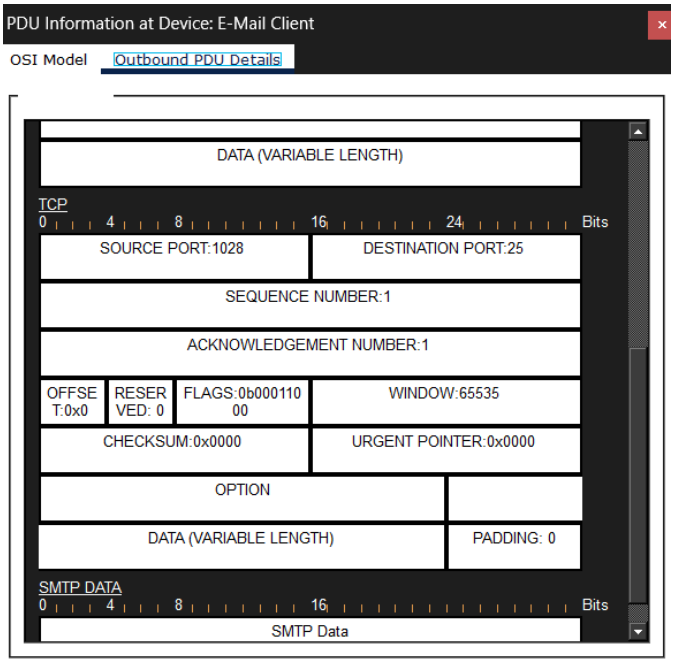
- **คำถาม step 4 ข้อ h**



1. How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

   <u>ตอบ</u> เลข Sequence ขยับเป็น 1 เพราะการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว พร้อมส่งข้อมูล

- **คำถาม step 4 ข้อ i**



1. How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

   <u>ตอบ</u> เลข Port และ Sequence ยังคงต่อเนื่องจากการเชื่อมต่อ TCP เมื่อกี้ เพราะมันใช้ช่องทางเดิมส่งข้อมูล

2. What email protocol is associated with TCP port 25?

   <u>ตอบ</u> SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

3. What protocol is associated with TCP port 110?

   <u>ตอบ</u> **POP3 (Post Office Protocol)**